UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

PAUTA CERTAMEN 1

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

Indicaciones:

- Responder cada pregunta en manera ordenada y clara en el espacio designado.
- Tiempo asignado: **90 minutos**
- Se permite el uso de calculadora
- Los teléfonos celulares deben permanecer **apagados y guardados en los bolsos**, ubicados al frente de la sala.
- En caso del **uso de celular** en el certamen se calificará con la nota mínima. (1,0)
- Puntaje:

---

1. Resolver la siguiente integral

$$\int -\frac{9}{x} + x^{-4} + \sqrt[6]{x^5}\ dx$$

Desarrollo 12 ptos

$$= \int -\frac{9}{x}\ dx\ + \int x^{-4}\,dx\ + \int x^{5/6}\ dx$$ 2 ptos

$$= -9\int \frac{1}{x}\ dx\ + \int x^{-4}\ dx\ + \int x^{5/6}\ dx$$

$$= -9\ln|x|\ + \frac{x^{-3}}{-3} + \frac{x^{11/6}}{11/6} + C$$ 5 ptos

$$= -9\ln|x| - \frac{1}{3\,x^3} + \frac{6\ \sqrt[6]{x^{11}}}{11} + C$$ 5 ptos

2. Resolver las siguientes derivadas

$$M(a) = \ln(a^5 - 6a - 2) - e^{x^2} + a^7 - \cos a$$

Desarrollo 12 ptos

$$M'(a) = \frac{1}{a^5 - 6a - 2} \cdot (\ a^5 - 6a - 2\ \ )' - 0 + 7a^6 + sen\ a$$ 6 ptos

$$M'(a) = \frac{1}{a^5 - 6a - 2} \cdot\ (5a^4 - 6) + 7a^6 + sen\ a$$ 6 ptos

3. Dada la función $\text{sen}(xy) + 4xy^2 = y^3 - e^{2x}$ calcular y'

Desarrollo: 15 ptos

$$\cos(xy) \cdot (xy)' + 4y^2 + 4x \cdot 2yy' = 3y^2 \cdot y' - e^{2x} \cdot 2$$ 2 ptos

$$\cos(xy) \cdot (1 \cdot y + x\, y') + 4y^2 + 4x \cdot 2yy' = 3y^2 \cdot y' - 2e^{2x}$$ 2 ptos

$$\cos(xy)\, y + \cos(xy)\, xy' + 4y^2 + 4x \cdot 2yy' = 3y^2 \cdot y' - 2e^{2x}$$ 2 ptos

$$\cos(xy)\, x\, y' + 4x \cdot 2yy' - 3y^2 \cdot y' = -2e^{2x} - \cos(xy)y - 4y^2$$ 3 ptos

$$y'(\cos(xy)\, x + 8xy - 3y^2) = -2e^{2x} - \cos(xy)y - 4y^2$$ 3 ptos

$$y' = \frac{-2e^{2x} - \cos(xy)y - 4y^2}{\cos(xy)\, x + 8xy - 3y^2}$$ 3 ptos

4. En una planta de producción se estudia cómo varía el costo promedio de operación según la cantidad de x de cientos de unidades producidas. El costo, en miles de pesos, está modelado por:

$$C(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 30$$

a) Determine para qué nivel de producción el costo de operación es máximo.

b) Determine para qué nivel de producción el costo de operación es mínimo.

c) Calcule el costo correspondiente en ambos casos.

d) Interprete los resultados en el contexto de la planta.

Desarrollo 15 ptos

Paso 1: derivar

$$C(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 30$$

$$C'(x) = 3x^2 - 18x + 24$$ 3 ptos

Paso 2: igualar a cero

$$3x^2 - 18x + 24 = 0$$

$$\Delta = (-18)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 24$$

$$\Delta = 36$$

$$x = \frac{18 \pm \sqrt{36}}{6}$$

$$x = \frac{18 \pm 6}{6}$$

$$x_1 = \frac{18 + 6}{6} = \frac{24}{6} = 4$$

$$x_2 = \frac{18 - 6}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

2 ptos

Paso 3: segunda derivada

$$C'(x) = 3x^2 - 18x + 24$$

$$C''(x) = 6x - 18$$

2 ptos

Paso 4: Evaluar

$$C''(4) = 6 \cdot 4 - 18 = 6 > 0$$
$$C''(2) = 6 \cdot 2 - 18 = -6 < 0$$

2 ptos

a) Para 200 unidades el costo de operación es máximo. 1 ptos

b) Para 400 unidades el costo de operaciones es mínimo. 1 ptos

c) Para x = 2

$$C(2) = 2^3 - 9 \cdot 2^2 + 24 \cdot 2 + 30 = 50$$

El costo es de $ 50 000 1 ptos

Para x = 4

$$C(2) = 4^3 - 9 \cdot 4^2 + 24 \cdot 4 + 30 = 46$$

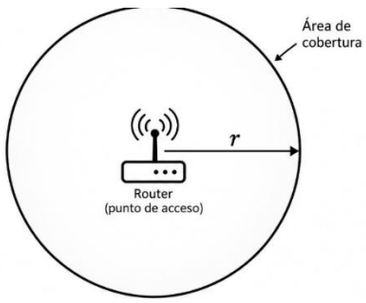
El costo es de $ 46 000 1 ptos

d) En la planta se obtiene el costo más alto de $50000 al producir 200 unidades y el costo menor de $ 46000 se alcanza con 4000 unidades. Se puede concluir que al aumentar las unidades el costo de producción disminuye. 2 ptos

5. En una prueba de cobertura, la señal emitida por un dispositivo genera una zona circular cuyo radio aumenta a medida que se incrementa la potencia de transmisión. El área de la cobertura está dada por πr^2.
   En cierto instante, el radio de cobertura aumenta a razón de $0{,}5\ m/s$.¿A qué razón está aumentando el área cubierta por la señal cuando el radio alcanza los 10 m?

Desarrollo: 15 ptos

Datos



$A = \pi r^2$

$\frac{dr}{dt} = 0{,}5\ m/s$

$r = 10\ m$

$\frac{dA}{dt} = ?$

2 ptos

Derivando

$$A = \pi r^2 \quad / \frac{d(\ )}{dt}$$

$$\frac{dA}{dt} = \pi \cdot 2r \frac{dr}{dt}$$

6 ptos

$$\frac{dA}{dt} = \pi \cdot 2 \cdot 10m \cdot 0{,}5m/s$$

$$\frac{dA}{dt} = 31{,}4\ m^2/s$$

4 ptos

R: El área cubierta por la señal está aumentando $31{,}4\ m^2/s$.

3 ptos